Оценка воспроизводимости и научного применения

Network Studio | Windows CPU | 12 октября 2026 года

Конфигуратор пригоден для предварительных модельных исследований в проверенных режимах. Для окончательных количественных выводов, особенно о синхронизации и обучении сети, нужны дополнительные исправления и проверки. Обоснованный статус - исследовательский прототип с проверенными компонентами.

Что подтверждено проверками

Уровень проверки	Оценка и основание
Повторение собственных расчётов	Подтверждено для проверенных сценариев. В последней сборке 28 регрессионных запусков дали 84 побайтно совпадающих CSV.
Соответствие реализованным уравнениям	Хорошо подтверждено компонентными проверками. Независимый пересчёт парной и триплетной STDP по зарегистрированным событиям: расхождение не более $8{,}95 \times 10^{-14}$.
Численная точность всей симуляции	Подтверждена только для отдельных режимов; обнаружены ограничения и дефекты.
Воспроизведение NeuroNet	Частичное: есть количественные и отдельные качественные расхождения.
Биологическая достоверность	Представленными проверками не установлена. Нужна проверка на экспериментальных данных.

Побайтовое совпадение подтверждает повторяемость результата. Малое расхождение при пересчёте STDP подтверждает формулу обновления веса, но само по себе не подтверждает точность времён спайков.

Оценка лабораторных работ

ЛР1. Наиболее убедительное соответствие на уровне одиночного нейрона. Основные режимы подтверждены независимым решателем; кратность ответа зависит от шага.

ЛР2-3. Воспроизводятся многие явления: циркуляция активности, пачки, фасилитация и депрессия. Точные периоды, амплитуды и некоторые сетевые режимы отличаются.

ЛР5. Направления изменения веса совпали во всех шести опытах задания 1, но конечные веса различаются. В задании 2 есть качественные расхождения; устойчивое подавление обходного пути в задании 3 не получено.

Ограничения и условия применения

Продолжение оценки | Состояние проверок на 12 октября 2026 года

Известные численные проблемы

1. Разрешение входных импульсов. Импульс короче шага может исчезнуть либо передать избыточное воздействие. В контрольном опыте с шириной 10 мкс и шагом 25 мкс получалось 0% или 250% заданной площади импульса.

2. Устойчивость быстрых кинетик. Быстрая затухающая переменная при некоторых разрешённых настройках RK4 численно растёт. Контрпример: скорость распада 200 000 $с^{-1}$ при шаге 25 мкс; программа может завершить такой расчёт без сообщения об ошибке.

3. Точность событий. Регистрация спайка в конце шага накапливает ошибку времени. В одном FS-контроле она достигала 0,86 мс за 200 мс. В одном опыте STDP уменьшение шага вдвое изменило малый конечный вес примерно на 13%.

Эти контрпримеры не отменяют результаты проверенных лабораторных режимов, но исключают утверждение о надёжности произвольной конфигурации.

Область применимости выполненного аудита

Полный аудит моделей выполнен до добавления триплетного правила, на CLI **4965bb5c…**. Для новой сборки **38e1a6a1…** проведены отдельные проверки пластичности и регрессии. Полный аудит НН и астроцитов повторно на новом бинарном файле не выполнялся.

Что необходимо для исследования с публикацией

Сначала следует исправить обработку границ стимулов и быстрых кинетик. Для выбранного опыта необходимо проверить сходимость по шагу, сравнить ключевые результаты с независимым решателем и оценить разброс по случайным реализациям. Для повторения нужно сохранять версию программы, граф сети, начальные состояния и все параметры.

Совпадение с NeuroNet не является обязательным условием научной корректности. Обязательны ясно заданная модель, проверенная реализация и контролируемая погрешность. Имеющиеся доказательства существенны, но пока недостаточны для заявления о полной валидации конфигуратора.

Основания и материалы

Пути относительно standalone/network_studio:
model_audit/README_RU.md - математический аудит и численные контрпримеры;
reproducibility/REPORT_RU.md - сводные проверки ЛР1-3;
reproducibility/lab5/REPORT_RU.md - парная и триплетная STDP, регрессии новой сборки.

Состав сборника

Основная оценка и ранее подготовленные отчёты | 12 октября 2026

Документ	Страницы сборника
Оценка воспроизводимости и научного применения	1-2
Состав сборника и примечания к приложениям	3
Приложение 1. Краткий отчёт ЛР1 (архив)	4
Приложение 2. Краткий отчёт ЛР2 (архив)	5-6
Приложение 3. Сводный отчёт ЛР1-3	7-12
Приложение 4. Краткий отчёт ЛР5	13

Как читать приложения

Первой приведена актуальная оценка научного применения. Затем приложены отдельные краткие отчёты ЛР1 и ЛР2, сводный отчёт ЛР1-3 и краткий отчёт ЛР5. Отдельного краткого документа ЛР3 нет: её результаты представлены в сводном отчёте. ЛР5 - четвёртая работа выполненной серии.

Ранние краткие отчёты ЛР1 и ЛР2 переведены из Markdown в PDF с сохранением текста, таблиц и рисунка. Готовые PDF ЛР1-3 и ЛР5 включены целиком. Частичное повторение материала сохраняет полноту ранее подготовленных отчётов.

Уточнения к архивным выводам

Версии. Сводный отчёт ЛР1-3 и полный математический аудит относятся к CLI 4965bb5c…; актуальная сборка с триплетным правилом - 38e1a6a1…. Формулировка «текущая сборка» в архивных документах относится к моменту их проверки. Регрессия новой версии не является полным повтором прежнего аудита.

Ограничения. Вывод об отсутствии ошибок в проверенных лабораторных режимах необходимо читать вместе с обнаруженными позднее дефектами узких импульсов и быстрых кинетик. Старый предел GUI в 16 нейронов больше не действует; контроль N=11 дополняет ранние кольцевые опыты.

ЛР5. Сохранены оговорки об условном отнесении внешнего веса 0,0887917 к триплетному режиму и о длительности 12,525 с как разности отметок снимков, без полного журнала обучения.

В PDF добавлены закладки разделов. Нижняя строка «Сборник» показывает общую нумерацию; внутренняя нумерация исходных приложений сохранена.

Проверка воспроизводимости ЛР1 в Network Studio

Архивный краткий отчёт | Текст исходного документа сохранён

Примечание к архивной версии. Выводы относятся к проверенным режимам ЛР1. Позднее обнаружены численные ограничения, изложенные в основной оценке сборника. Указанный ниже метод NeuroNet отражает ранний отчёт; полные настройки всех исходных сеансов не восстановлены. Уточнённый охват проверки приведён в сводном отчёте ЛР1-3.

12 октября 2026 года

Проверки подтверждают корректность реализации модели Ижикевича и воспроизводимость расчётов конфигуратора в исследованных режимах. Расхождение с одиночным ответом NeuroNet при стимуляции 10 Гц объясняется зависимостью результата от шага интегрирования.

Проверены 45 запусков сценариев первой лабораторной работы и 87 диагностических случаев. Пройдены тесты ядра, сохранения и загрузки конфигураций, а также интерфейса ImGui/ImPlot. Графический конфигуратор и CLI используют общее вычислительное ядро. Проверены уравнения и сброс нейрона, единицы времени, ресурсная динамика синапса Цодыкса-Маркрама, экспорт событий и повторяемость шумовых реализаций.

Контрольный опыт. Для RS-нейрона с параметрами a=0,02, b=0,2, c=−65, d=8 поданы импульсы амплитудой 30 длительностью 3 мс каждые 100 мс. Шум выключен.

Программа и метод	Шаг, мс	Спайков на импульс
NeuroNet SM R05, явный Эйлер	0,500	1
NeuroNet SM R05, явный Эйлер	0,025	2
Network Studio, RK4	0,025	2

Для NeuroNet число пиков определено по увеличенным кадрам Em, для Network Studio - по журналу событий. Крупный шаг задерживает первый сброс и сокращает время действия тока после него, что в установившейся серии подавляет второй спайк. При малом шаге обе программы дают двойной ответ. Показания Frequency 20/40 в NeuroNet соответствуют окну подсчёта 50 мс и не являются средней частотой за секунду.

Воспроизводимость. При фиксированных конфигурации и seed повторный шумовой опыт дал идентичные CSV. В проверенных детерминистических сценариях уменьшение шага с 0,025 до 0,0125 мс сохранило количество спайков; сравнение с независимым RK45 показало уменьшение ошибки их времени. Двойной ответ на одиночный импульс 30 × 3 мс дополнительно подтверждён DOP853 и Radau. Основные режимы ЛР1 - покой, одиночный ответ, периодическая активность, автоколебания и реакция на шум - воспроизведены. Для одиночных ответов на 2/10/20 Гц в основной серии использован отдельно подобранный стимул **30 × 1 мс**; исходный стимул 30 × 3 мс сохранён в отдельных опытах.

Вывод о корректности. Конфигуратор пригоден для воспроизводимых численных опытов с проверенными нейронными и синаптическими моделями. Выявленное расхождение не потребовало изменения уравнений: сравнение должно учитывать метод, шаг и правила подачи стимула. Точность времени спайков ограничена регистрацией на границе шага. Полная количественная эквивалентность NeuroNet, включая его шум, не установлена; проверка ЛР1 также не является валидацией астроцитарных механизмов или STDP.

Основания: полный отчёт ЛР1, контроль NeuroNet со скриншотами, независимый численный аудит.

Краткий отчёт по второй лабораторной работе

Архивный краткий отчёт | Текст исходного документа сохранён

Примечание к архивной версии. Указанный ниже предел интерфейса в 16 нейронов устарел: текущий GUI поддерживает 1000 нейронов и 50 000 связей. Дополнительный контроль кольца N=11 с TM дал циркуляцию; он включён в более поздний сводный отчёт ЛР1-3. Результаты ранних опытов сохранены.

Выполнены 43 расчёта колец и 15 расчётов сетей из 500 нейронов. Получены затухание возбуждения, циркуляция в контрольном режиме и популяционные пачки. **Воспроизводимость внутри нашей модели подтверждена; полное количественное совпадение с NeuroNet не подтверждено.**

Использованы нейроны Ижикевича RS, синапсы Цодыкса-Маркрама с g=20, U=0.5, τI=10 мс, τrec=50 мс, τfacil=1000 мс. STDP выключена согласно заданию. Шаг RK4 - 25 мкс, контрольный - 12.5 мкс. Полный протокол и команды запуска.

Кольца и влияние веса

При нулевом шуме и одном стартовом импульсе кольца из 3-10 нейронов с TM и весом 1 дают по одному спайку на нейрон, затем затухают. Для кольца из 10 нейронов:

Вес всех связей	Результат с TM за 5 с
1	Один проход по кольцу; последний спайк на 137.125 мс
0.7	Один проход; последний спайк на 155.275 мс
0.5, 0.2, 0	Спайк только у стимулированного нейрона

В контрольном опыте **без STP, с полным синаптическим выбросом**, при N=10 и w=0.7 циркуляция сохраняется до конца 5-секундной записи. Период возврата к тому же нейрону - **49.525 мс**, частота по межспайковому интервалу - **20.192 Гц**. Это отдельный режим, его нельзя выдавать за результат с включённой TM. При w=1 и без STP также возникает затухание после короткого всплеска: зависимость от веса не монотонна.

В TM-кольце первый возврат происходит при ещё повышенной переменной восстановления первого нейрона; ответ остаётся подпороговым. Состояния указывают на роль адаптации нейрона, а не истощения ещё не использованного входящего синапса. Растры контрольных опытов, диагностика возврата.

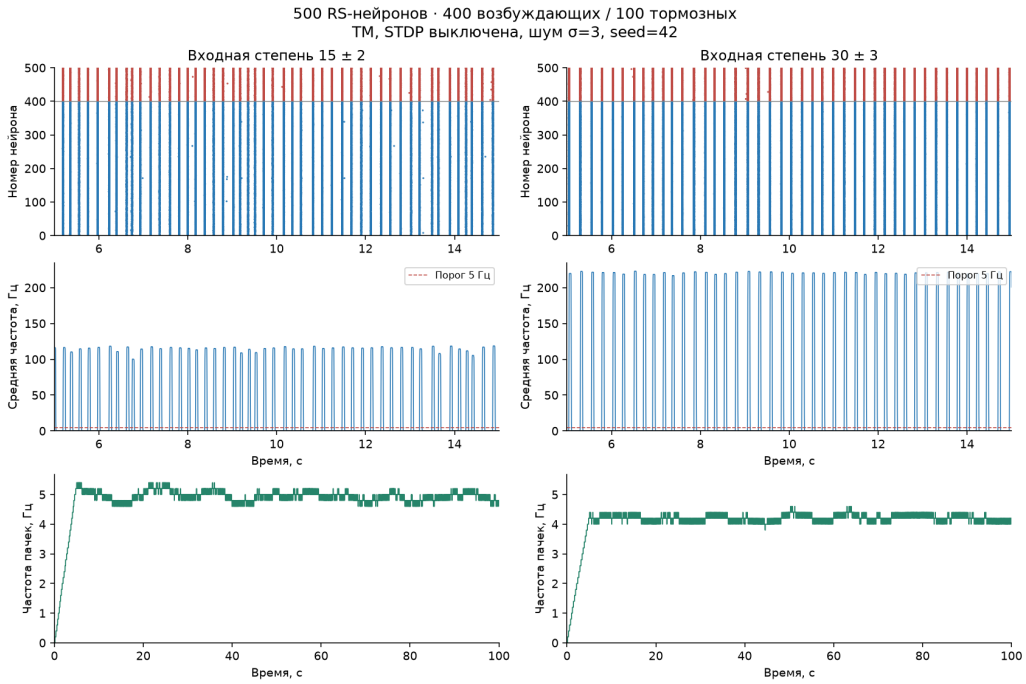
Сеть из 500 нейронов

Созданы сети из 400 возбуждающих и 100 тормозных нейронов, с модулями весов 0.5±0.1 и входной степенью 15±2 либо 30±3. Гистограммы соответствуют заданной гауссовской выборке. При шуме σ=3, обновляемом каждые 1 мс, возникают популяционные пачки.

Результаты трёх seed (11,42,101), общее окно анализа 5-30 с; приведены среднее ± стандартное отклонение между запусками:

Входная степень	Средняя частота спайков на нейрон, Гц	Частота популяционных пачек, Гц
15±2	28.727±0.442	4.933±0.023
30±3	46.645±0.386	4.200±0.040

Большая связность повышает среднюю частоту спайков, но снижает частоту пачек в этих опытах. Тот же порядок сохраняется при контрольной топологии ближайших соседей. Для seed=42 записано по 100 с. Частота сети считается в окне 50 мс; пачки - пики выше 5 Гц с минимальным расстоянием 50 мс, их частота - в окне 5 с. Изменение расстояния на 25 или 100 мс не меняет направления сравнения.



Растры и сетевые характеристики

Гистограммы связей, численные результаты.

Проверки и вывод

Повтор идентичного опыта дал побайтово одинаковые CSV. Независимый анализ событий подтвердил все сетевые характеристики. При уменьшении шага средняя частота больших сетей изменилась на **0.19% и 0.34%**, оценка частоты пачек сохранилась; отдельные спайковые последовательности при этом различаются. В основных опытах с кольцами число спайков и характер затухания сохранились. Контроль без шума и внешнего запуска не дал спайков.

Пакетный исполнитель для 500 нейронов сопоставлен с основным ядром в 24 малых сценариях на каждом из 171 392 шагов. Экспорт графического конфигуратора для циркулирующего кольца побайтово совпал с CLI. Эти проверки подтверждают согласованность вычислений в проверенных режимах. Интерфейс сохраняет лимит 16 нейронов; большие сети рассчитаны отдельным пакетным исполнителем с теми же уравнениями.

Сравнение с методичкой остаётся частичным. Циркуляция с TM в выбранном протоколе не получена, а частоты пачек около 4-5 Гц не совпадают с иллюстрацией около 0.9 Гц на с.22. В пособии не определены seed, точный алгоритм соседства, генератор шума и детектор пачек; наш численный шаг отличается от показанного на скриншотах, задержки проведения в нашей модели отсутствуют. Поэтому результаты нельзя представлять как точную копию NeuroNet или как доказательство ошибочности одной из программ.

Воспроизводимость лабораторных работ 1–3 в Network Studio

Сводный отчёт · 12 октября 2026 года

Внутренняя повторяемость конфигуратора подтверждена. Полная количественная воспроизводимость NeuroNet не достигнута. Текущая сборка сохранила все проверенные архивные результаты; независимые расчёты подтверждают уравнения и кратковременную пластичность в исследованных режимах. Сетевое сравнение ограничено различиями графов, буферов переноса и численного протокола.

Архивные сценарии	Повторено	Идентичные CSV
ЛР1	45 из 45	90 из 90
ЛР2	43 кольца + 15 популяций	159 из 159
ЛР3	17 из 17	51 из 51
Всего	120 из 120	300 из 300

Дополнительно проверены протоколы из пользовательских отчётов, частоты реальных пресинаптических спайков и исходная сеть ЛР3. Выполнены независимые проверки решателя и уменьшение шага. Все четыре набора автоматических тестов текущей сборки прошли.

Покрытие заданий

Задание	Результат в нашей модели	Внешнее сравнение
ЛР1 1–2	Покой, одиночный ответ, автоколебания	Автоколебания согласуются с кадром; Fire! отдельно не подтверждён
ЛР1 3	2/10/20 Гц после настройки; постоянный ток 3,8	Период DC согласуется; исходный 30×3 мс даёт другую кратность
ЛР1 4	Общий и индивидуальный шум, несколько seed	Качественное соответствие; шумовые реализации несопоставимы
ЛР2 1–2	Кольца 3–10 нейронов, веса 1/0,7/0,5/0,2/0; контроль N=11	N=10, w=0,7/0,5: режимы различаются; N=11, w=1: циркуляция в обеих моделях
ЛР2 3	400 E + 100 I, два распределения входной степени	Пачки есть; графы и частоты пачек различаются
ЛР3 1	Все восемь частот реальных спайков; фасилитация и депрессия	Численные пики зависят от кратности спайков и шага
ЛР3 2	Исходный граф, 0,1/1/100 Гц, полный сетевой расчёт	Перенос без задержек проведения; точная копия не заявляется

Основания: методичка, с. 12–24; сохранённые отчёты и изображения NeuroNet; новые журналы расчётов [1–5]. Совпадение CSV означает повтор результата, а не само по себе правильность модели.

Лабораторная работа 1

Выполнен 81 запуск: 45 архивных и 36 дополнительных. Проверены все четыре научных задания, включая пользовательские b=0,27, постоянный ток 3,8 и шум σ=4/4,5. Число спайков в 14 детерминистических конфигурациях совпало с независимым DOP853; изолированный импульс дополнительно проверен Radau [2].

Условие	Текущая сборка	Данные NeuroNet
RS без входа и шума	Спайков нет	Состояние покоя
b=0,27; I=0	48 спайков за 5 с; поздний период 105,36 мс	≈106,9 мс по изображению
Постоянный I=3,8	29 спайков за 5 с; поздний период 178,05 мс	≈177,7 мс по изображению
30×1 мс; 2/10/20 Гц	Наш подбор: 6/30/60 спайков на 6/30/60 стимулов	В кадрах 2/20 Гц — 30×3 мс; прямого аналога 1 мс нет
σ=4 и 4,5	2,267±0,352 и 3,511±0,324 Гц	Больше нерегулярных спайков при росте σ

Периоды на изображениях имеют разрешение около 8 мс/пиксель; полные настройки ручных сеансов неизвестны. Для шума: два нейрона × пять seed × 10 с, анализ 1–10 с; приведены среднее и SD по десяти траекториям. Это данные нашей модели, не частоты, измеренные в NeuroNet.

В переборе постоянного тока при I=3,75 поздняя активность отсутствует, при I=3,8 сохраняется. Интервал перехода 3,75–3,8 установлен для данного начального состояния и протокола; универсальный порог им не определяется.

Исходный импульс 30×3 мс

Его нельзя считать эквивалентом настроенного одиночного ответа. За 3 с стимуляции при 2/10/20 Гц получено 12/60/81 спайк на 6/30/60 импульсов; общая запись — 3,2 с. При 20 Гц чередуются одиночные и двойные ответы. Огибающая Output на пользовательских скриншотах не разрешает близкие спайки.

В ранее выполненном ручном контроле NeuroNet при 10 Гц уменьшение Step с 0,5 до 0,025 мс меняло один полный спайк на два. Новые переводы алгоритма Эйлера воспроизводят этот эффект, однако не являются новым запуском оригинальной программы.

Численная точность

Опыт	Ошибка при 25 мкс	12,5 мкс	5 мкс
Автоколебания b=0,27	1,681 мс	0,856 мс	0,356 мс
Постоянный ток I=4	1,138 мс	0,663 мс	0,258 мс
30×3 мс при 20 Гц	1,730 мс	0,355 мс	0,075 мс

Это максимальная ошибка времени соответствующих спайков относительно DOP853. Она уменьшается с шагом, но может превышать один шаг из-за накопления фазового сдвига. Аналитическая TM-проверка 16 002 строк дала ошибку u/x/y не более $1{,}06 \cdot 10^{-13}$.

Индивидуальное σ=0 отключает шум при общем σ=8; одинаковые явное и наследуемое σ дают идентичные трассы при том же seed и индексе. Шум удерживается 1 мс; совпадение с неизвестным генератором NeuroNet не установлено. Команда Fire! непосредственно не воспроизводилась.

Лабораторная работа 2

Повторены 43 кольцевых и 15 популяционных расчётов, добавлены сетевые контроли. Все архивные CSV и метрики совпали. Синапсы TM: g=20, U=0,5, τI=10 мс, τrec=50 мс, τfacil=1000 мс; STDP выключена [3].

Кольцо и вес	Наша модель с TM	NeuroNet по изображениям
N=3 и 5; w=1	Одиночный проход, затем покой	Затухание
N=10; w=1	Один проход; последний спайк 137,125 мс	Кадр подписан N=10, но содержит 11 нейронов; сравнение не прямое
N=11; w=1	Циркуляция; период 57,625 мс	Циркуляция; период ≈71 мс
N=10; w=0,7	Один проход; последний спайк 155,275 мс	Регулярная активность ≈12 Гц
N=10; w=0,5	Только стартовый нейрон	Регулярная активность ≈10 Гц
N=10; w=0,2 / 0	Только стартовый нейрон	При 0,2 затухание; w=0 не выполнялся

При w=1 переход N=10→11 меняет затухание на циркуляцию; при половинном шаге она сохраняется (57,613 мс). Для N=10, w=0,7/0,5 расхождение реально. У NeuroNet есть параметр скорости и буферы выходов, но точные задержки колец не извлечены; отличаются также шаг и запуск Fire!. Вклад каждого фактора не установлен.

Экспоненциальный синапс при N=10, w=0,7 даёт циркуляцию с периодом 49,525 мс. Это другая модель с полным выбросом: первый ток вдвое больше TM при U=0,5, а не изолированное отключение пластичности.

Сети из 500 нейронов

Задано входов	Наша средняя частота спайков	Наша частота пачек	NeuroNet фактически
15±2	28,727±0,442 Гц	4,933±0,023 Гц	5577 связей; k=11,154
30±3	46,645±0,386 Гц	4,200±0,040 Гц	11 891 связь; k=23,782

Наша статистика: среднее ± SD между seed 11/42/101, окно 5–30 с, σ=3, обновление шума 1 мс. Счётчики NeuroNet: 29 и 32 пачки примерно за 29 с; если счёт ведётся с начала запуска, это около 1,0 и 1,1 Гц. Единицы и нормировка поля Mean burst frequency не установлены; использованы графики и счётчики.

Дополнительный перенос точных графов NeuroNet дал для 5577 / 11 891 связи соответственно 20,882 / 36,229 Гц на нейрон и 5,32 / 5,04 пачки/с. Условия: сброс в покой, σ=3, seed=42, 30 с, окно 5–30 с, без задержек проведения. Общий режим вспышек сохранён, но одного совпадения графа недостаточно для получения ≈1 Гц. Вклад задержек, шума и выделения пачек отдельно не установлен.

Уменьшение шага 25→12,5 мкс изменило среднюю частоту исходных больших сетей на 0,19% и 0,34%; частоты пачек сохранились. Индивидуальные последовательности различаются: это статистическая устойчивость, а не сходимость всех траекторий.

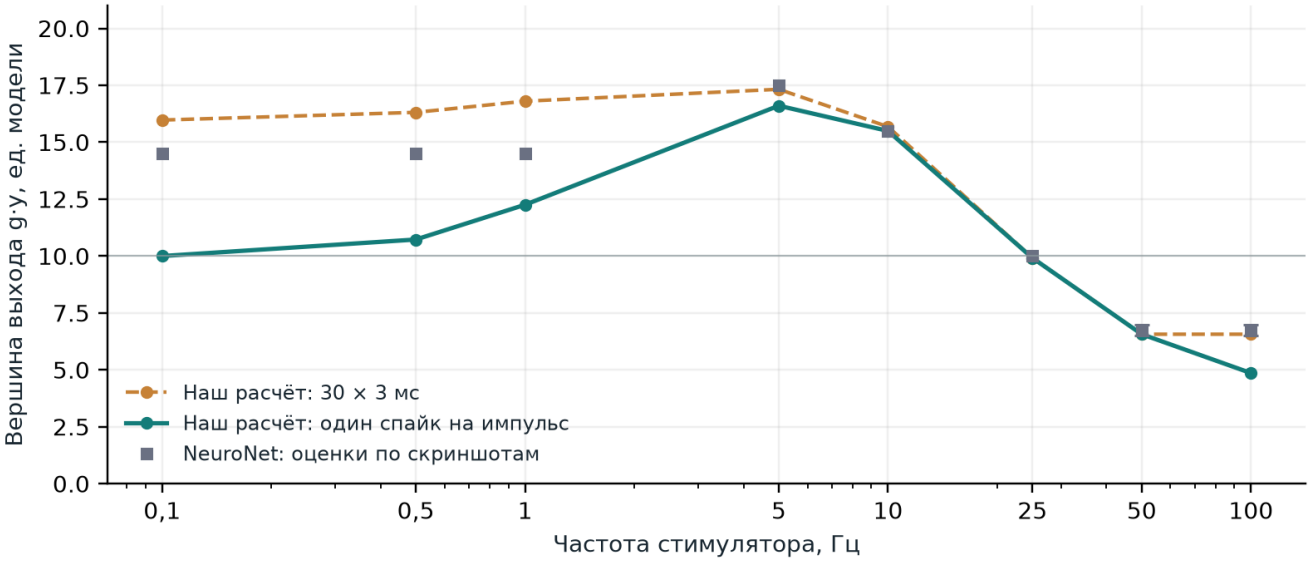
Длинные опыты выполнял пакетный исполнитель. На одном графе 500 N за 0,2 с он и ядро GUI дали одинаковые 5588 событий; max |ΔV| для четырёх записанных нейронов — $3{,}25 \cdot 10^{-12}$. GUI поддерживает 1000 нейронов и 50 000 связей; прежний лимит 16 устарел. Для повторения сохраняйте граф: одинаковый seed разных генераторов не обеспечивает одинаковые связи.

Лабораторная работа 3: частотный ответ

Повторены 17 архивных опытов, затем добавлены подбор стимулов, восемь калиброванных частот и три проверки половинного шага. Задание требует заданной частоты именно пресинаптических спайков. При исходном 30×3 мс она не всегда равна частоте стимулятора [4].

Стимулы, Гц	NeuroNet 30×3 оценка пика	Наш 30×3 пик	Наш 30×3 спайков/с	Наш 1 мс пик
0,1	≈14,5	15,973	0,2	10,000
0,5	≈14,5	16,312	1,0	10,726
1,0	≈14,5	16,803	2,0	12,254
5,0	≈17,5	17,325	10,0	16,603
10,0	≈15,5	15,682	20,0	15,495
25,0	≈10	9,916	25,0	9,916
50,0	≈6,5–7	6,567	50,0	6,567
100,0	≈6,5–7	6,567	50,0	4,860

В последнем столбце подтверждён один спайк на каждый импульс в установившемся окне. Ширина 1 мс; амплитуда 30 для 0,1–10 Гц, 40 для 25 Гц, 60 для 50 Гц и 100 для 100 Гц. Это скорректированный протокол задания, а не точное повторение исходного стимула.



Вершина выхода относительно нуля, включая остаточный хвост; не прирост на спайке. Отрезки у NeuroNet 50/100 Гц обозначают визуальный диапазон 6,5–7, а не статистическую погрешность. Линии соединяют проверенные частоты.

После длительного покоя одиночный спайк даёт контроль A0=10. Максимум среди восьми калиброванных частот — 16,603 при 5 Гц; при истинных 100 Гц — 4,860. Фасилитация и депрессия подтверждены. Старое значение 6,567 при стимуляторе 100 Гц относится к фактическим 50 спайкам/с.

Точные TM-переходы согласуются с u/x/y ядра в пределах $2{,}23 \cdot 10^{-13}$ на фактических временах спайков. Это не устраняет ошибку нейронного решателя. При половинном шаге 5/50/100 Гц пики сохранены; max сдвиг событий 0,0125/0,0125/0,025 мс. Контроль NeuroNet ≈14,5 относится к 30×3 мс; число высвобождений в нём точным журналом не подтверждено.

Лабораторная работа 3: сетевой опыт

Перенесён исходный граф NET_files/STP: 500 нейронов (400 E + 100 I), 7625 связей, параметры, начальные состояния и пять мишеней стимулятора. Шум и STDP выключены. Для каждой частоты: 30 с, RK4 с шагом 25 мкс, независимый сброс. Транспортные буферы NeuroNet не воспроизводятся [4].

Стимулы, Гц	Активных из 500	Сеть, Гц/нейрон	№453, спайков/с	Пик Output №453
0,1	493	0,3244	0,5	16,226
1,0	484	2,0940	2,0	17,186
100,0	5	0,5000	50,0	6,567

Окно 10–30 с. Частота сети усреднена по всем 500 узлам. Пик — средний максимальный постспайковый Output относительно нуля за полные периоды с ответом; периоды без спайков исключены. При 100 Гц отвечают 999 из 1999 периодов. Для 0,1 Гц в окне только один полный период.

Визуальные оценки пиков NeuroNet: ≈15 / 15–16 / 6,5–7 соответственно. Высокочастотная вершина согласуется с этим диапазоном; точного ряда внешних амплитуд нет.

У NeuroNet при 0,1 Гц видна активность части сети, при 1 Гц — более широкие вспышки, при 100 Гц — около пяти активных нейронов. В нашем расчёте при 0,1 и 1 Гц вовлечено 493 и 484 узла: ожидаемое расширение при 1 Гц не воспроизведено. При 100 Гц активны 5 узлов, из них 0 без прямой стимуляции.

Выпуклая оболочка активных координат занимает 100,00 / 100,00 / 0,44% оболочки всей сети соответственно. Это геометрический охват, включающий неактивные точки внутри контура, а не площадь возбуждённой ткани. В историческом опыте частоты менялись без сброса; его история состояний отличается от наших независимых запусков.

Чувствительность к шагу

Шаг, мкс	Спайков за первые 0,2 с	Активных нейронов
25	1096	480
12,5	1057	477
6,25	1076	480
3,125	1073	479
1,5625	1071	477

Массовое вовлечение 95,4–96% устойчиво, но индивидуальные события чувствительны к шагу. При 25 мкс относительно 1,5625 мкс число спайков выше на 2,33%; у 106 узлов меняется число событий, max сдвиг первого спайка 19,03 мс. **Полная 30-секундная траектория не объявляется сошедшейся.**

Независимый внешний контроль: 21 исходный снимок NeuroNet на интервале 0–10 мс подтверждает нормировку ресурса x=20, обновление u перед высвобождением и первый Output=10 у №189. Межшаговое затухание согласуется с Euler 0,5 мс с остатком $\leq 3 \cdot 10^{-6}$. Это не эталон всей частотной кривой или сетевой динамики.

Вывод о воспроизводимости и границах проверки

Конфигуратор пригоден для воспроизводимых численных опытов с реализованными моделями. Повтор архивных расчётов, независимые решения уравнений, аналитика ТМ и проверки шага не выявили новой ошибки реализации в проверенных режимах. Однако считать программу количественно эквивалентной NeuroNet для всех опытов ЛР1–3 нельзя.

Уровень проверки	Что установлено
Повторяемость	120 архивных сценариев и 300 CSV без изменений; seed повторяет собственную реализацию шума
Независимая точность	Совпадение чисел спайков с DOP853; контроль Radau; аналитические ТМ-переходы
Устойчивость при уточнении шага	В одиночных нейронных опытах ошибка времени спайков уменьшается; для сетей отдельно проверяются события и статистика
Сравнение с NeuroNet	Частичное: отдельные периоды и качественные эффекты согласуются; кольца и сетевые показатели расходятся

Для строгого количественного сравнения нужны одинаковые граф, начальные состояния и порядок смены стимулов, задержки проведения, шумовой процесс, метод/шаг и определение измеряемой величины. Следующий существенный шаг — поддержка и проверка задержек NeuroNet на фиксированной сети; подгонка амплитуд или числа связей под картинку этого не заменяет.

Вывод относится к нейронам Ижикевича и проверенным токовым синапсам. Астроцитарные механизмы и биологическая достоверность не валидировались. STDP в научных опытах ЛР1–3 выключена; прохождение её программных тестов не расширяет область этого отчёта.

Практическое ограничение: три 30-секундных сетевых опыта штатного ядра заняли 22,7 / 9,2 / 49,7 мин при 0,1 / 1 / 100 Гц. В отдельном FTZ/DAZ-контроле того же ядра события и веса совпали; расхождения записанных состояний меньше 10^{-300} и относятся к затухающим хвостам. Режим обработки крайне малых чисел влияет на скорость. В основных таблицах приведена штатная серия; времена под параллельной нагрузкой не являются строгим тестом ускорения.

Источники и проверяемые материалы

[1] Лобов и др. Нейрокибернетические принципы управления робототехническими устройствами. Часть 2. ННГУ, 2023. Уравнения с. 5–8, задания с. 12–24. SHA-256 исходного PDF: ce57a4758a90f3a2a9ff9c57f001d5e40363bf02ddb1630a3a2d1ec9efff8af3.

[2] Пользовательский labs/lab1_report/Отчёт_ЛР1.md и изображения; новые lab1/findings.json, independent.json, user_comparison.json, run_inventory.json.

[3] Пользовательский labs/lab2_report/Отчёт_ЛР2.md и изображения; новые lab2/replay_summary.json, run_manifest.json и findings.json.

[4] Пользовательский labs/lab3_report/Отчёт_ЛР3.md; файлы NeuroNet NET_files/STP; новые lab3/task1_findings.json, network_import.json и findings.json.

[5] Новые журналы находятся в standalone/network_studio/verification/repro_labs_20261012. Общий provenance.json фиксирует исходники, бинарные файлы и источники; ctest.log подтверждает 4/4 теста. Архивные результаты и пользовательские исходные файлы сохранены.

Версия: ветка feature/izhikevich-lab1, рабочие изменения включены. SHA-256 CLI: 4965bb5cc41f13f243bf9823f9c3d6c68c1ab0a77d1677574007003f50342a8e. Одного номера Git-коммита недостаточно для идентификации этой сборки. Время в CSV — секунды; ток Ижикевича — единицы модели.

Лабораторная работа №5

Краткий отчёт о воспроизводимости | 12 октября 2026
Четвёртая работа выполненной серии. Network Studio и NeuroNet SM R05.

Вывод: воспроизводимость частичная. Направления изменений парной STDP совпадают, но численные веса отличаются. В триплетных опытах есть также качественные расхождения.

Что сделано

В конфигуратор добавлены минимальное триплетное правило STDP и таблица импульсов внутри периода. Проверены 14 протоколов при шагах 25 и 12,5 мкс; сетевой опыт повторён с 10 реализациями шума на каждую из трёх схем. Основные стимулы: 25 единиц модели × 3 мс, исходный вес 0,1, обучение 100 с. Выбор правила и стимуляция сохраняются в JSON.

Сопоставление результатов

Выбранные конечные веса; Studio: шаг 25 мкс, 100 с. Первые две строки относятся к заданию 1, остальные - к заданию 2.

Протокол	NeuroNet	Studio
10 Гц, пре → пост; парное	0,999748	0,7673114
10 Гц, пост → пре; парное	0,00008036	0,00077503
Пары, 10 Гц; парное	0,5437	0,65655566
Пары, 10 Гц; триплетное	0,459589	0,69462643
Пре → пост → пре, 1 Гц; триплетное*	0,0887917	0,14757011
Пост → пре → пост, 1 Гц; триплетное	0,1523	0,18050599

*Результат NeuroNet 0,0887917 отнесён к триплетному режиму предварительно: неизменность флажка на протяжении всего опыта не подтверждена.

Задание 1: знаки изменений совпали во всех шести опытах. **Задание 2:** при парной стимуляции 10 Гц Studio даёт больший вес для триплетного правила, а NeuroNet - меньший; внешнее ослабление для пре → пост → пре не воспроизведено.

Задание 3: прямая связь усиливается, устойчивое подавление обходного пути не получено. За 5 с её вес в Studio: среднее 0,101444, диапазон 0,100323-0,103909. При 12,525 с: среднее 0,103344 против внешнего 0,106812. Длительность 12,525 с взята из разности отметок снимков и не восстанавливает полный журнал исходного обучения.

Причины расхождений и проверка корректности

При одинаковом импульсе 25 × 3 мс различаются фактические последовательности спайков: в Studio при 1 Гц возникают дублеты. Кроме того, различаются стартовые состояния, шаг и условия проведения сигналов; шум и внутренний порядок событий NeuroNet полностью не восстановлены. Уменьшение шага вдвое не устранило расхождения.

Все **4/4 набора автотестов** пройдены. Независимый пересчёт весов по спайкам для 36 новых запусков дал расхождение не более **$8{,}95 \times 10^{-14}$**. Это подтверждает реализацию выбранной формулы на зарегистрированной активности, но не тождество моделей NeuroNet и Studio.

Источники: пособие С. А. Лобова и др., 2023, с. 8-9, 24-27; отчёт ЛР4 и сохранённые состояния NeuroNet. Полные таблицы, параметры, конфигурации и контрольные суммы: reproducibility/lab5/REPORT_RU.md и приложения к нему.